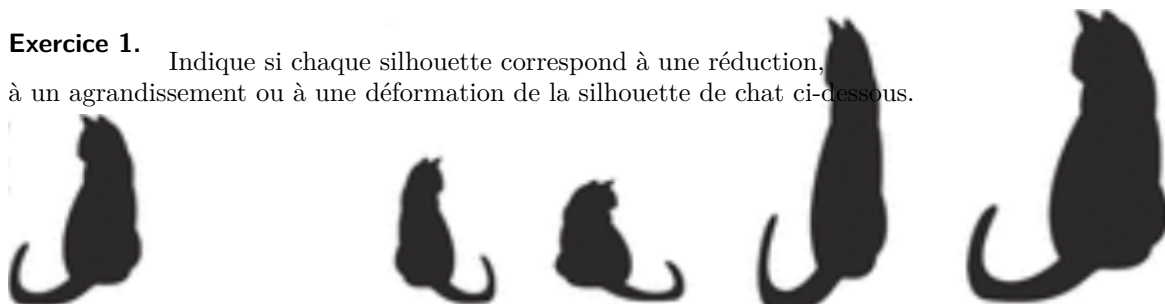


Transformations planes - Agrandissement et réduction

Utiliser une réduction ou un agrandissement

Exercice 1.

Indique si chaque silhouette correspond à une réduction, à un agrandissement ou à une déformation de la silhouette de chat ci-dessous.



Exercice 2.

Dans chaque cas, la figure 2 est-elle un agrandissement ou une réduction de la figure 1 ? Justifie ta réponse

a. Losange 1



Losange 2



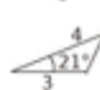
b. Pyramide 1



Pyramide 2



c. Parallélogramme 1



Parallélogramme 2



Exercice 3.

Les figures 2 et 3 sont un agrandissement et une réduction de la figure 1. Termine-les.

Exercice 4.

Soit un triangle ABC tel que $\widehat{ABC} = 70^\circ$;
 $\widehat{BAC} = 53^\circ$ et $AB = 14\text{m}$.

Construis une réduction de rapport $\frac{1}{200}$ de ce triangle.

Exercice 5.

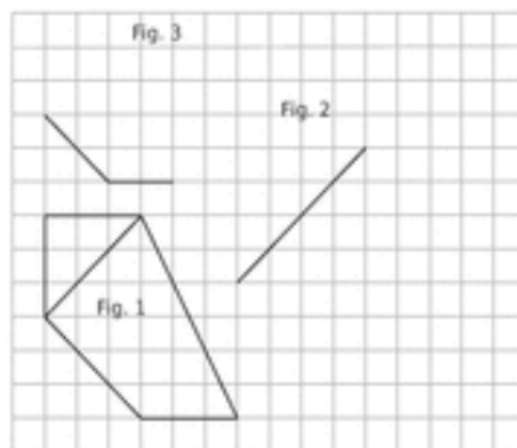
L'aire de la base d'un cylindre est de 51cm^2 . Quelle est l'aire de la base du cylindre obtenu après réduction de rapport 0,6 ? Quel est son rayon, au dixième près ?

Exercice 6.

Une figure a une aire de 124cm^2 . Après une réduction, on obtient une nouvelle figure dont l'aire est $89,59\text{cm}^2$. Détermine le rapport de réduction.

Exercice 7.

Un triangle $A'B'C'$ rectangle en A' et d'aire 27cm^2 est un agrandissement d'un triangle ABC , rectangle en A tel que $AB = 3\text{cm}$ et $AC = 2\text{cm}$. Calcule les longueurs $A'B'$ et $A'C'$.



Exercice 8.

La pyramide du Louvre est une pyramide régulière à base carrée de côté 35m et de hauteur 22m.

1. Fais un schéma
2. Calcule le volume $\mathcal{V}$ de cette pyramide. Donne la valeur exacte en m^3 puis la valeur arrondie à l'unité.
3. Sur une maquette, on construit une réduction de cette pyramide, le côté de la base carrée mesure 7cm. Calcule le coefficient de réduction.
4. Déduis-en le volume $\mathcal{V}'$ de la pyramide sur la maquette. donne la valeur exacte en cm^3 puis la valeur arrondie à l'unité.

Exercice 9.

On coupe une pyramide à mi-hauteur par un plan parallèle à la base.

1. Exprime le volume $\mathcal{V}'$ de la petite pyramide en fonction du volume $\mathcal{V}$ de la pyramide de départ.
2. Montre que le volume $\mathcal{V}''$ du tronc de pyramide obtenu est égal aux $\frac{7}{8}$ du volume $\mathcal{V}$ de la pyramide de départ.

Exercice 10.

Une petite sphère a pour rayon r . Une grande sphère a pour rayon $R = 3r$. Soient v le volume de la petite sphère et $\mathcal{V}$ le volume de la grande sphère. Exprime $\mathcal{V}$ en fonction de v .